

Hafta 4:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

Örnek:

$$e^y y' + e^y = 4e^{-x} \sin x \quad \text{genel adımları bulunuz}$$

Not:

$$f'(y) y' + f(y) \cdot p(x) = q(x) \quad \text{denklemi lineer olmamasına rağmen}$$

$$f(y) = u$$

$$f'(y) \cdot y' = u'$$

dönüşümü ile denklem lineer hale indiririz:

$$e^y y' + e^y = 4e^{-x} \sin x$$

$$e^y = u$$

$$e^y \cdot y' = u'$$

$$u' + u = 4e^{-x} \sin x$$

$$\lambda = e^{\int 1} = e^x$$

$$\int e^x u' + e^x u = \int 4e^x \cdot \frac{1}{e^x} \sin x$$

$$e^x \cdot u = -4 \cos x + C$$

$$\text{↳ } e^x \cdot e^y$$

$$C = e^x e^y + 4 \cos x$$

Örnek:

$$\frac{1}{y} y' - a \ln y = \cos x \quad a \text{ real bir sabit}$$

$$\ln y = u$$

$$\frac{1}{y} y' = u'$$

$$u' - au = \cos x$$

$$\lambda = e^{\int -a dx} = e^{-ax}$$

$$u' \cdot e^{-ax} - e^{-ax} \cdot \ln y = \int \cos x \cdot e^{-ax}$$

$$\int (u + e^{-ax})' = \int \cos x e^{-ax}$$

$$u + e^{-ax} =$$

$$\ln y + e^{-ax} = \frac{a^2}{1+a^2} e^{-ax} \left[\frac{\cos x}{a} + \frac{\sin x}{a} \right] + C$$

$$\cos x e^{-ax}$$

$$u \, dv$$

$$du = -\sin x$$

$$v = \frac{e^{-ax}}{-a}$$

$$= \cos x e^{-ax} - \frac{1}{a} \int \frac{e^{-ax}}{du} \underbrace{\sin x dx}_u$$

$$\sin x = u$$

$$\cos x = du$$

$$e^{-ax} = dv$$

$$\frac{e^{-ax}}{-a} = v$$

$$\int \cos x e^{-ax} = \cos x e^{-ax} - \frac{1}{a} \left[\sin x e^{-ax} + \frac{1}{a} \int \cos x \cdot e^{-ax} \right]$$

$$\left(1 + \frac{1}{a^2}\right) \cdot \int \cos x e^{-ax} = \cos x e^{-ax} - \frac{1}{a} \left[\sin x e^{-ax} \right]$$

Bernoulli Diferansiyel Denklemleri

$y' + P(x)y = q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$) denklemleri Bernoulli diferansiyel denklemleri olarak adlandırılır.
 $\left[n = 0 \vee 1 \right]$

her tarafı y^n böleriz

$$\frac{y'}{y^n} + P(x)y^{1-n} = q(x)$$

x 'in fonksiyonu

$$y^{1-n} = z$$

$$(1-n)y^{-n} y' = z'$$

$$\frac{1}{1-n} z' + P(x)z = q(x)$$

$$z' + P(x)z = q(x)$$

$\frac{1}{1-n}$ sabit olduğu için yazmadık. Kanan yerine $P(x)$ ve $q(x)$ yazdık.

$$\frac{dx}{dt} + P(t)x = q(t)x^n$$

Örneği

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2x}y = \frac{3}{x}y^3 \quad \text{denklemin genel çözümü?}$$

$$\frac{y'}{y^3} + \frac{1}{2x} \left(\frac{1}{y^2} \right) = \frac{3}{x}$$

$$\frac{1}{y^2} = z \quad -2y^3 y' = z'$$

$$\frac{z'}{-2} = y^{-3} \cdot y'$$

$$-2x \frac{z'}{-2} + 2 \frac{1}{2x} z = \frac{6}{x} \Rightarrow -2 \text{ ile çarparsak } z' \text{ ile bir kere için}$$

$$z' - \frac{z}{x} = -\frac{6}{x}$$

$$\lambda = e^{\int -\frac{1}{x}} = e^{-\ln x} = x^{-1}$$

$$y^{-2} = cx + b$$

$$\frac{1}{x} z' - \frac{z}{x^2} = -\frac{6}{x^2}$$

$$z = y^{-2}$$

$$\int \left(z \cdot \frac{1}{x} \right)' = \int -\frac{6}{x^2} \rightarrow \frac{z}{x} = +6 \cdot \frac{1}{x} + c$$

Örnek 1

$$y(6y^2-1)dx = 2x dy \quad \text{genel çözüm}$$

her tarafı dx bölüp y' tek başına bırakıp Bernoulliye çevir.

$$\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{y(6y^2-1)}$$

$$\frac{1}{2} \ln|x| + C =$$

$$\frac{A}{y} + \frac{B}{6y^3}$$

Örnek 2 → Sınav sorusu

$$6y^2 dx - x(2x^3 + y) dy = 0 \quad \text{genel çözümünü bulunuz}$$

$$6y^2 - x(2x^3 + y)y' = 0$$

$$y' = \frac{6y^2}{(2x^4 + xy)}$$

her tarafı
 dx bölme
İse yarıladı.

Her tarafı dy 'ye
bölelim

$$\frac{6y^2 dx}{dy} - x \frac{(2x^3 + y) dy}{dy} = 0$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{2x^4}{6y^2} - \frac{xy}{6y^2}$$

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{6y} x = \frac{1}{6y^2} x^4 \quad (\text{Bernoulli})$$

$$x^{-4} \frac{dx}{dy} - \frac{x^{-3}}{6y} = \frac{1}{6y^2}$$

$$\begin{aligned} x^{-3} &= z \\ -dx^{-4} &= z' \\ x^{-4} &= \frac{z'}{-3} \end{aligned}$$

$$\frac{3}{-3} \frac{z'}{-3} - \frac{z}{6y} = \frac{1}{6y^2}$$

$$z' + \frac{z}{2y} = -\frac{1}{y^2}$$

$$\lambda = e^{\int \frac{1}{2y} dy} = e^{\frac{1}{2} \ln y} = y^{\frac{1}{2}}$$

$$\int (\lambda z)' = \int \lambda \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right) \cdot y^{\frac{1}{2}} = -y^{-3/2} + C = -\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{y} z = 2 y^{-1/2} + C$$

$$\boxed{\sqrt{y} x^{-3} = 2 y^{-1/2} + C}$$

Örnek:

$$y' + y = xy^3 \quad \text{genel çözüm?}$$

$$y^3 y' + y^{-2} = x$$

$$y^{-2} = z$$

$$-2y^{-3} = z'$$

$$y^{-3} = \frac{z'}{-2}$$

$$-2/y^3 \cdot \frac{z'}{-2} + z = x$$

$$z' - 2z = -2x$$

$$\lambda = e^{\int -2} = e^{-2x}$$

$$\int e^{-2x} z' = \int -2x e^{-2x} \quad \text{LAPLACE}$$

$$e^{-2x} z = -2 \int \frac{x e^{-2x}}{4} dx$$

$$u=x \quad \frac{du}{dx}=1$$

$$\int e^{-2x} dx = dv$$

$$-\frac{1}{2} e^{-2x} = v$$

$$-\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx$$

$$= -\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$$

$$e^{-2x} z = -2 \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \right) + C$$

$$e^{-2x} y^{-2} = -2 \left(-\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{4} e^{-2x} \right) + C$$

$$y^{-2} = x + \frac{1}{2} + C e^{2x}$$

ÖDEV:

$$xy' + y = -2x^6 y^4 \quad y^{1/3} = cx^2 + 2x^6$$

Riccati Diferansiyel Denklemleri

$$(1) y' + P(x)y^2 + Q(x)y + R(x) = 0 \quad (P \neq 0)$$

$$\text{bazı kaynaklarda } y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

uygun bir dönüşüm yardımıyla bunu lineer denklemlere çeviririz.

NOT:

$y_1(x)$ yukarıdaki denklemin özel çözümü olmak üzere bir denkleminde

$$y = y_1 + \frac{1}{u} \quad u = u(x) \text{ dönüşümünü yapalım.}$$

$$y' = y_1' - \frac{1}{u^2} \cdot u'$$

$$y_1' - \frac{u'}{u^2} + P(x) \left(y_1 + \frac{1}{u} \right)^2 + Q(x) \left(y_1 + \frac{1}{u} \right) + R(x) = 0$$

$$y_1' - \frac{u'}{u^2} + P(x) y_1^2 + 2P(x) \frac{y_1}{u} + \frac{P(x)}{u^2} + Q(x) y_1 + \frac{Q(x)}{u} + R(x) = 0$$

$$-\frac{u'}{u^2} + 2P(x) \frac{y_1}{u} + \frac{P(x)}{u^2} + \frac{Q(x)}{u} = 0$$

$$u' - 2P(x) y_1 u - P(x) - Q(x) u = 0$$

$$u' + (-2P(x) y_1 - Q(x)) u = P(x)$$

$$u' + u h(x) = P(x) \Rightarrow \text{Lineer diferansiyel denklemdir}$$

Örnek:

$$y' = y^2 - 2xy - x^2 + 1 \quad \text{denkleminin genel çözümü=?}$$

$$y' = (y-x)^2 + 1$$

$$y = x \quad \text{özel çözümü=?}$$

$$y = v + \frac{1}{u} \quad \text{değişimi}$$

$$y' = 1 - \frac{1}{u^2}$$

$$x - \frac{y'}{u^2} = \frac{1}{u^2} + x$$

$$y' = 1$$

$$u = -x + C$$

$$y = x + \frac{1}{C-x} \quad \text{genel çözüm}$$

Örnek:

$$y' - y^2 + 2e^x y - e^{2x} - e^x = 0$$

$$y_1 = e^x \quad \text{özel çözümü ise genel çözüm=?}$$

$$y = e^x + \frac{1}{u}$$

$$y' = e^x - \frac{u'}{u^2}$$

$$\cancel{e^x} - \frac{u'}{u^2} + \left(\cancel{e^x} + \frac{1}{u} \right)^2 + \frac{\cancel{e^x} \cdot e^x + 2e^x}{u} - \cancel{2e^{2x}} - \cancel{e^x} = 0$$

$$\frac{-u'}{u^2} + \cancel{e^{2x}} - \frac{2e^x}{u} + \frac{1}{u^2} + \frac{2e^x}{u} = 0$$

$$\frac{-u'}{u^2} - \frac{1}{u^2} = 0$$

$$u' = -1$$

$$u = -x + C$$

$$y = e^x + \frac{1}{C-x}$$

Örnek:

$$y' + y^2 + \frac{1}{x}y - \frac{y}{x^2} = 0$$

$$y_1 = \frac{2}{x} \quad \text{özel çözümü ise genel=?}$$

$$y = \frac{2}{x} + \frac{1}{u}$$

$$y' = -\frac{2}{x^2} - \frac{1}{u^2}$$

$$-\frac{2}{x^2} - \frac{1}{u^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{u} \cdot \frac{2}{x^2} + \frac{1}{u^2} + \frac{1}{x} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{u} \right) - \frac{1}{xu} \cdot \frac{1}{x^2} = 0$$

$$-u^2 \left(-\frac{u'}{u^2} + \frac{5}{xu} + \frac{1}{u^2} \right) = 0$$

$$u' - \frac{5u}{x} - 1 = 0$$

$$u' - \frac{5u}{x} = 1$$

$$\lambda = e^{\int -\frac{5}{x} dx}$$

$$\lambda = x^{-5}$$

$$\frac{1}{x^5} u' - \frac{5}{x^6} u = \frac{1}{x^5}$$

$$\frac{1}{x^5} u = \frac{1}{x^5}$$

$$\frac{u}{x^5} = \frac{x^{-4}}{-4} + C$$

$$u = \frac{x}{-4} + Cx^5$$

Cevap:

$$y = \frac{2}{x} + \frac{1}{Cx - \frac{x}{4}}$$

Ödev:

$$(1-x^2)y' - y^2 + x^2y + 2x = 0$$

$$y = -x^2$$

Çözüm:

$$y = -x^2 + \frac{x^3 - 1}{x + C}$$

Soru:

$$x^2 y' = xy + x^2 e^{\frac{y}{x}}$$

genel çözüm = ?

$$y' = \frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}}$$

$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ homojen denklemler

$$\frac{y}{x} = v$$

$$y = xv$$

$$y' = v + xv'$$

$$v + xv' = v + e^v$$

$$v' = \frac{dv}{dx}$$

$$x \frac{dv}{dx} = e^v$$

$$e^{-v} = \ln x + C$$

Sınav Sorusu:

$$xy' = y + 2\sqrt{xy}$$

$$y' = \frac{y}{x} + 2\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$$

$$xv' + v = v + 2\sqrt{v}$$

$$x \frac{dv}{dx} = 2\sqrt{v} \quad \frac{dx}{x} =$$

denkleminin homojen bir denklemler olup olmadığını bulunuz

$$\frac{y}{x} = v$$

$$y = xv$$

$$y' = xv' + v$$

Örnek:

Soru 36

$$y' = 1 - \cos^2(x-y+1)$$

$$x-y+1 = z$$

$$1-y' = z'$$

$$y' = z' + 1$$

$$-z' = 1 - \cos^2 z$$

$$\int dz = \int \cos^2 z \, dz$$

$$\tan z = x + C$$

$$\tan(x-y+1) = x + C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y-1}{x+y+3} \quad \text{homogen denklemler halinde çözülebilir.}$$

$$\begin{array}{r} x-y=1 \\ x+y=-3 \\ \hline 2x=-2 \\ x=-1 \end{array}$$

$$xy' = y(1 + \ln x - \ln y)$$

$$\frac{y}{x} \left(1 + \ln\left(\frac{x}{y}\right)\right)$$

$$y = xu$$

$$y' = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \ln\left(\frac{x}{y}\right)$$

Soru 17

$$3y + x^3 y^4 + 3xy' = 0$$

$$y' + \frac{1}{x} y + \frac{1}{3} x^2 y^4 = 0$$

$$y' + \frac{1}{x} y = -\frac{1}{3} x^2 y^4 \quad (\text{Bernoulli})$$

